Apuntes de Inferencia Estadística

Profesor: Nicolás Zalduendo

Universidad de Santiago de Chile

2026

Autor: *(Nicolás Aguilar)*

18 de abril de 2026

Índice

1. Convexidad y primeras formulaciones de optimización **2**
1.1. Forma general de un problema de optimización . . . 2
1.2. Ejemplos donde no necesariamente existe minimizador . . . 2
1.3. Teorema de Weierstrass y existencia de soluciones . . . 3
1.4. Coercividad . . . 3
1.5. El simplex . . . 3

2. Convexidad **4**
2.1. Conjuntos convexos . . . 4
2.2. Funciones convexas . . . 4
2.3. Notación diferencial . . . 4

3. Optimización combinatoria: el problema *Max-Cut* **4**
3.1. Codificación con variables $\{-1, 1\}$ . . . 4
3.2. Formulación del problema . . . 5

4. Programación lineal **5**
4.1. Forma general . . . 5
4.2. Ejemplo gráfico en $\mathbb{R}^2$ . . . 5
4.3. Problema de transporte . . . 6
4.4. Forma estándar (forma de igualdad) . . . 7
4.5. Conversión a forma estándar . . . 7
4.6. Conjunto factible y convexidad . . . 8
4.7. Cono convexo generado por las columnas de A . . . 8

5. Soluciones básicas factibles **9**
5.1. Submatrices determinadas por índices . . . 9
5.2. Bases y soluciones básicas . . . 9
5.3. Caracterización de las soluciones básicas factibles . . . 10

6. Flujo en redes **11**

1. Convexidad y primeras formulaciones de optimización

1.1. Forma general de un problema de optimización

Un problema de optimización tiene la forma

$$\text{mín}\{f(x) : x \in \Omega\},$$

donde

- x es la *variable de decisión*,
- f es la *función objetivo*,
- $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ es el *conjunto factible*.

Diremos que $x^\star \in \Omega$ es una *solución óptima* si

$$f(x^\star) \leq f(x) \qquad \forall x \in \Omega.$$

De manera análoga, un problema de maximización se escribe como

$$\text{máx}\{f(x) : x \in \Omega\}.$$

1.2. Ejemplos donde no necesariamente existe minimizador

Ejemplo 1. Considérese

$$\text{mín}\{\tan(x) : x \in (-\pi/2, \pi/2)\}.$$

La función es continua en su dominio, pero el problema no tiene minimizador, porque

$$\tan(x) \to -\infty \qquad \text{cuando } x \to -\frac{\pi}{2}^+.$$

Es decir, el ínfimo no se alcanza.

Ejemplo 2. Considérese

$$\text{mín}\{-10 + e^x : x \in \mathbb{R}\}.$$

Aquí

$$-10 + e^x > -10 \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

y además

$$-10 + e^x \to -10 \qquad \text{cuando } x \to -\infty.$$

Luego

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} (-10 + e^x) = -10,$$

pero ese valor no se alcanza en ningún $x \in \mathbb{R}$. Por tanto, tampoco hay minimizador.

Estos ejemplos muestran que la continuidad por sí sola no garantiza existencia de solución óptima.

1.3. Teorema de Weierstrass y existencia de soluciones

Teorema 1.1 (Weierstrass)**.** *Si $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es no vacío y compacto, y $f : S \to \mathbb{R}$ es continua, entonces f alcanza su mínimo y su máximo en S.*

En particular, si el conjunto factible es compacto, el problema

$$\text{mín}\{f(x) : x \in S\}$$

tiene solución.

Subniveles. Para $\alpha \in \mathbb{R}$, el subnivel de f asociado a α es

$$L_\alpha(f) = \{x \in S : f(x) \leq \alpha\}.$$

Observación. Si existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $L_\alpha(f) \neq \varnothing$ y $L_\alpha(f)$ es compacto, entonces f alcanza su mínimo sobre S.

1.4. Coercividad

Definición 1.1. Una función $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es *coerciva* si

$$\|x\| \to \infty \quad \Longrightarrow \quad f(x) \to \infty.$$

La coercividad impide que los valores pequeños de la función se escapen hacia infinito.

Proposición 1.1. *Si $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es cerrado, $f : S \to \mathbb{R}$ es continua y coerciva, entonces el problema*

$$\text{mín}\{f(x) : x \in S\}$$

tiene solución.

Ejemplo: problema de proyección. Dado $y \in \mathbb{R}^n$ y un conjunto no vacío y cerrado $S \subseteq \mathbb{R}^n$, consideramos

$$\text{mín}\{\|x - y\| : x \in S\}.$$

La función $x \mapsto \|x - y\|$ es continua y coerciva, por lo que existe al menos un minimizador en S.

1.5. El simplex

Aparece frecuentemente el conjunto

$$\Delta_n = \left\{ (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n_{\geq 0} : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}.$$

Observación.

- Δ_n es cerrado, porque es la intersección del hiperplano

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$$

  con el ortante $\mathbb{R}^n_{\geq 0}$.

- Δ_n es acotado, pues si $x \in \Delta_n$, entonces

$$0 \leq x_i \leq 1 \qquad \forall i = 1, \ldots, n.$$

- Por tanto, Δ_n es compacto.

2. Convexidad

2.1. Conjuntos convexos

Definición 2.1. Un conjunto $C \subseteq \mathbb{R}^n$ es *convexo* si para todo $x, y \in C$ y todo $\lambda \in [0,1]$ se tiene

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in C.$$

Es decir, si dos puntos están en C, entonces todo el segmento que los une también está en C.

2.2. Funciones convexas

Sea $C \subseteq \mathbb{R}^n$ convexo.

Definición 2.2. Una función $f : C \to \mathbb{R}$ es *convexa* si

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \qquad \forall x, y \in C,\ \forall \lambda \in [0,1].$$

Observación. En un problema convexo, tanto el conjunto factible como la función objetivo tienen una estructura geométrica favorable. Esta es una de las razones por las que la optimización convexa es mucho más tratable que la optimización combinatoria en general.

2.3. Notación diferencial

En $\mathbb{R}^n$, para una función suficientemente regular f, usaremos

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$$

para el gradiente, y

$$\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{i,j=1}^{n}$$

para la Hessiana.

3. Optimización combinatoria: el problema *Max-Cut*

Sea $G = (V, E)$ un grafo, con $V = [n] = \{1, \ldots, n\}$. Queremos particionar los nodos en dos clases S y $V \setminus S$, maximizando la cantidad de aristas que cruzan entre ambas partes.

3.1. Codificación con variables $\{-1, 1\}$

Asignamos a cada vértice $v \in V$ una variable

$$x_v \in \{-1, 1\},$$

definida por

$$x_v = \begin{cases} 1, & \text{si } v \in S, \\ -1, & \text{si } v \in V \setminus S. \end{cases}$$

Entonces, para una arista $(u, v) \in E$:

- si $x_u x_v = -1$, los extremos están en lados distintos y la arista cruza el corte;
- si $x_u x_v = 1$, los extremos están en el mismo lado y la arista no cruza el corte.

Por lo tanto, el indicador de que (u, v) cruza el corte es

$$\frac{1 - x_u x_v}{2}.$$

Sumando sobre todas las aristas,

$$e(S, V \setminus S) = \sum_{(u,v)\in E} \frac{1 - x_u x_v}{2}.$$

3.2. Formulación del problema

Así, el problema *Max-Cut* se escribe como

$$\text{máx} \sum_{(u,v)\in E} \frac{1 - x_u x_v}{2}$$

sujeto a

$$x_v^2 = 1, \qquad \forall v \in V.$$

Esta formulación muestra que se trata de un problema de optimización combinatoria. En general, *Max-Cut* es un problema NP-duro.

4. Programación lineal

4.1. Forma general

Un problema lineal se escribe típicamente como

$$\text{mín}\{c^T x : Ax \leq b\}.$$

Aquí:

- $c^T x$ es una función lineal,
- el conjunto factible
$$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$
es un poliedro, y por lo tanto es convexo.

4.2. Ejemplo gráfico en $\mathbb{R}^2$

Considérese el problema

$$\text{máx}\{x_1 + x_2 : x \in F\},$$

donde

$$F = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{l} x_1 \geq 0, \\ x_2 \geq 0, \\ x_2 - x_1 \leq 1, \\ x_1 + 6x_2 \leq 15, \\ 4x_1 - x_2 \leq 10 \end{array} \right\}.$$

Equivalentemente, podemos escribirlo como

$$\text{mín}\{-x_1 - x_2 : x \in F\}.$$

Conjuntos de nivel. Para la función objetivo $u(x) = x_1 + x_2$, sus conjuntos de nivel son las rectas

$$N_\alpha = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 = \alpha\}.$$

La idea geométrica es desplazar la recta $x_1 + x_2 = \alpha$ hasta el último valor de α que todavía intersecta el conjunto factible.

Cálculo del óptimo. El óptimo se obtiene en la intersección de las restricciones activas

$$x_1 + 6x_2 = 15, \qquad 4x_1 - x_2 = 10.$$

Resolviendo,

$$x_2 = 4x_1 - 10,$$

y por tanto

$$x_1 + 6(4x_1 - 10) = 15 \quad \Longrightarrow \quad 25x_1 = 75 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = 3.$$

Luego,

$$x_2 = 2.$$

Así,

$$x^\star = (3, 2), \qquad u(x^\star) = x_1^\star + x_2^\star = 5.$$

Por lo tanto,

$$\text{máx}\{x_1 + x_2 : x \in F\} = 5.$$

4.3. Problema de transporte

Consideremos dos fuentes F_1, F_2 y tres destinos D_1, D_2, D_3, con la siguiente matriz de costos unitarios:

	D_1	D_2	D_3
F_1	2	1	3
F_2	1	2	1

y con disponibilidades

$$\text{prod}(F_1) = 10{,}000, \qquad \text{prod}(F_2) = 5{,}000,$$

mientras que las demandas son

$$\text{dem}(D_j) = 5{,}000, \qquad j = 1, 2, 3.$$

Si x_{ij} denota la cantidad enviada desde F_i hacia D_j, el problema queda formulado como

$$\text{mín } 2x_{11} + x_{21} + x_{12} + 2x_{22} + 3x_{13} + x_{23}$$

sujeto a

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} &= 5{,}000, \\ x_{12} + x_{22} &= 5{,}000, \\ x_{13} + x_{23} &= 5{,}000, \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} &= 10{,}000, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} &= 5{,}000, \\ x_{ij} \geq 0, \qquad i &= 1, 2,\ j = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Aquí, las tres primeras restricciones corresponden a la demanda en los destinos, y las dos siguientes a la oferta en las fuentes.

4.4. Forma estándar (forma de igualdad)

La forma estándar de un problema lineal es

$$\text{máx } c^T x$$

sujeto a

$$Ax = b, \qquad x \geq 0.$$

4.5. Conversión a forma estándar

Considérese el ejemplo

$$\text{máx } 3x_1 - 2x_2$$

sujeto a

$$2x_1 - x_2 \leq 4,$$
$$x_1 + 3x_2 \geq 5,$$
$$x_2 \geq 0,$$

y $x_1 \in \mathbb{R}$ libre.

Para convertirlo a forma estándar:

- A la restricción
$$2x_1 - x_2 \leq 4$$
se le agrega una variable de holgura $x_3 \geq 0$:
$$2x_1 - x_2 + x_3 = 4.$$

- A la restricción
$$x_1 + 3x_2 \geq 5$$
se le resta una variable de exceso $x_4 \geq 0$:
$$x_1 + 3x_2 - x_4 = 5,$$
o equivalentemente,
$$-x_1 - 3x_2 + x_4 = -5.$$

- Como x_1 es libre, se escribe como diferencia de dos variables no negativas:
$$x_1 = x_1^+ - x_1^-, \qquad x_1^+, x_1^- \geq 0.$$

Así, una formulación en forma estándar es

$$\text{máx } 3x_1^+ - 3x_1^- - 2x_2$$

sujeto a

$$2x_1^+ - 2x_1^- - x_2 + x_3 = 4,$$
$$-x_1^+ + x_1^- - 3x_2 + x_4 = -5,$$
$$x_1^+, x_1^-, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

4.6. Conjunto factible y convexidad

En adelante trabajaremos con problemas de la forma

$$\text{máx } c^T x$$

sujeto a

$$Ax = b, \qquad x \geq 0,$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $m \leq n$, y usualmente se asume

$$\operatorname{rank}(A) = m.$$

El conjunto factible es

$$F = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}.$$

Proposición 4.1. *El conjunto factible F de un problema lineal en forma estándar es convexo.*

Demostración. Sean $x, y \in F$ y $\lambda \in [0, 1]$. Entonces

$$Ax = b, \qquad Ay = b.$$

Por linealidad,

$$A(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda Ax + (1 - \lambda)Ay = \lambda b + (1 - \lambda)b = b.$$

Además, como $x \geq 0$ e $y \geq 0$, también se tiene

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \geq 0.$$

Luego

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in F.$$

Por tanto, F es convexo. □

4.7. Cono convexo generado por las columnas de A

Si $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}^m$ son las columnas de A, entonces

$$Ax = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n.$$

En particular,

$$C_A := \{Ax : x \geq 0\}$$

es el cono convexo generado por las columnas de A, es decir,

$$C_A = \left\{ \sum_{i=1}^{n} x_i a_i :\ x_i \geq 0 \right\}.$$

Observación. El sistema

$$Ax = b, \qquad x \geq 0$$

tiene solución si y solo si

$$b \in C_A.$$

5. Soluciones básicas factibles

Sea

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad \operatorname{rank}(A) = m,$$

y considérese el problema lineal

$$(P) \qquad \text{máx } c^T x$$

sujeto a

$$Ax = b, \qquad x \geq 0.$$

5.1. Submatrices determinadas por índices

Si $B \subseteq [n] = \{1, \ldots, n\}$, definimos:

- A_B: la submatriz formada por las columnas a_i de A con $i \in B$,
- x_B: el subvector formado por las componentes x_i con $i \in B$.

Ejemplo. Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad B = \{2, 4\},$$

entonces

$$A_B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Si además

$$b = \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \end{pmatrix},$$

la solución del sistema

$$A_B x_B = b$$

es

$$x_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

y el vector correspondiente en $\mathbb{R}^5$ es

$$x = (0, 2, 0, 1, 0)^T.$$

5.2. Bases y soluciones básicas

Definición 5.1. Un subconjunto $B \subseteq [n]$ se llama una *base* si

$$|B| = m$$

y la matriz A_B es invertible.

Si B es una base y $N = [n] \setminus B$, entonces la solución básica asociada a B se obtiene imponiendo

$$x_N = 0$$

y resolviendo

$$A_B x_B = b.$$

Como A_B es invertible,

$$x_B = A_B^{-1} b.$$

Definición 5.2. Una solución básica x se llama *solución básica factible* (SBF) si además satisface

$$x \geq 0.$$

Observación. En una solución básica asociada a una base B,

- las variables x_i, con $i \in B$, se llaman *variables básicas*,
- las variables x_j, con $j \in N = [n] \setminus B$, se llaman *variables no básicas*,

y estas últimas se fijan en cero.

Proposición 5.1. *Una solución básica está completamente determinada por su base.*

Demostración. Dada una base B, se fija $x_N = 0$ y luego se resuelve

$$A_B x_B = b.$$

Como A_B es invertible,

$$x_B = A_B^{-1} b$$

queda determinado de manera única. □

5.3. Caracterización de las soluciones básicas factibles

Para $x \in F$, definimos

$$K = \{j \in [n] : x_j > 0\}.$$

Proposición 5.2. *Un punto factible $x \in F$ es una solución básica factible si y solo si las columnas*

$$\{a_j : \ x_j > 0\}$$

son linealmente independientes.

Demostración. Supongamos primero que x es una SBF con base B. Entonces

$$x_j = 0 \qquad \forall j \notin B.$$

Por lo tanto,

$$K \subseteq B.$$

Como las columnas de A_B son linealmente independientes, también lo son las columnas $\{a_j : j \in K\}$.

Recíprocamente, supongamos que las columnas $\{a_j : j \in K\}$ son linealmente independientes.

Si $|K| = m$, tomamos $B = K$. Si $|K| < m$, extendemos K a un conjunto $B \subseteq [n]$ con $|B| = m$ de manera que las columnas $\{a_j : j \in B\}$ sigan siendo linealmente independientes. Esto es posible porque $\operatorname{rank}(A) = m$.

Así, A_B es invertible. Además, como $x_j = 0$ para todo $j \notin K$, y en particular para todo $j \notin B$, tenemos

$$b = Ax = A_B x_B.$$

Luego x coincide con la solución básica asociada a la base B. Como además $x \geq 0$, resulta que x es una solución básica factible. □

Corolario 5.1. *El número de soluciones básicas factibles es finito.*

Demostración. Solo hay una cantidad finita de subconjuntos $B \subseteq [n]$ con $|B| = m$, y cada base determina a lo más una solución básica factible. □

6. Flujo en redes

Sea

$$G = (V, E)$$

un grafo dirigido, donde:

- V es el conjunto de vértices,
- $E \subseteq V \times V$ es el conjunto de arcos.

Como los arcos son pares ordenados, en general

$$(u, v) \neq (v, u).$$

A cada arco $e \in E$ se le asigna una capacidad

$$c_e \geq 0.$$

Definición 6.1. Un flujo en la red es una aplicación

$$f : E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

tal que para todo $e \in E$,

$$0 \leq f(e) \leq c_e.$$

Si además se distinguen una fuente s y un sumidero t, se busca enviar desde s hacia t la mayor cantidad posible de flujo. En ese contexto, en cada vértice intermedio $v \in V \setminus \{s, t\}$ se impone conservación:

$$\sum_{(u,v)\in E} f(u, v) = \sum_{(v,w)\in E} f(v, w).$$

Este es el punto de partida del problema de máximo flujo.